

Entregável 4

Especificação Textual dos Fluxos, Subfluxos e Exceções dos Requisitos Funcionais

Sistema TrainUp — Serviços para Personal Trainer

Guia Prático — Sprint 1 — Seção 5 · Projeto Integrador Interdisciplinar II · ADS 2º semestre 2026

Responsável sugerido: Responsável pela arquitetura e back-end (dupla com o Responsável pelo produto).

Estrutura adotada: para cada requisito funcional (RF01 a RF16) são apresentados identificador, descrição, ator principal, prioridade, gatilho, pré-condições, fluxo principal numerado, subfluxos e fluxos alternativos, e dependências, conforme o item 8.4 do roteiro da disciplina.

[RF01] — Registrar-se como Personal Trainer

Descrição: O sistema deve permitir que um novo Personal Trainer crie sua conta, informando dados de perfil profissional.

Ator principal: Visitante (não autenticado).

Prioridade / MVP: Alta / Sim.

Gatilho: Usuário acessa a tela “Criar conta de personal”.

Pré-condições: Nenhuma (usuário não autenticado).

Fluxo principal:

1. O ator acessa o formulário de registro de Personal Trainer.
2. O sistema apresenta os campos: nome, e-mail, senha, bio (opcional), especialidade (opcional).
3. O ator preenche os campos e confirma.
4. O sistema valida os dados e verifica se o e-mail já está cadastrado (RN08).
5. O sistema cria o registro Usuario (tipo PERSONAL) e o perfil PersonalTrainer associado.
6. O sistema gera um token JWT e autentica o ator automaticamente.
7. O sistema redireciona para o Dashboard do Personal.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — E-mail já cadastrado: o sistema impede a criação, retorna erro 409 e exibe mensagem “E-mail já cadastrado”.
- A2 — Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e destaca os campos pendentes.

Dependências: Nenhuma. Origem: demanda de acesso ao sistema.

[RF02] — Registrar-se como Aluno

Descrição: O sistema deve permitir que um novo Aluno crie sua conta e, opcionalmente, já se vincule a um Personal Trainer existente.

Ator principal: Visitante (não autenticado).

Prioridade / MVP: Alta / Sim.

Gatilho: Usuário acessa a tela “Criar conta de aluno”.

Pré-condições: Nenhuma.

Fluxo principal:

1. O ator acessa o formulário de registro de Aluno.
2. O sistema apresenta os campos: nome, e-mail, senha, telefone (opcional), objetivo (opcional), lista de Personal Trainers disponíveis (endpoint público GET /api/personal-trainers).
3. O ator preenche os campos, opcionalmente seleciona um Personal, e confirma.
4. O sistema valida unicidade do e-mail (RN08) e, se informado, a existência do Personal selecionado.
5. O sistema cria Usuario (tipo ALUNO) e o perfil Aluno vinculado ao Personal escolhido (RN01).
6. O sistema gera token JWT e autentica o ator.
7. O sistema redireciona para o Dashboard do Aluno.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — E-mail já cadastrado: erro 409, mensagem correspondente.
- A2 — Personal Trainer informado não existe: erro 404 “Personal trainer não encontrado”.

Dependências: RF01 (lista de personal trainers cadastrados).

[RF03] — Autenticar-se (Login)

Descrição: O sistema deve autenticar Personal ou Aluno por e-mail e senha, retornando um token de sessão.

Ator principal: Personal Trainer ou Aluno.

Prioridade / MVP: Alta / Sim.

Gatilho: Usuário acessa a tela de login e envia credenciais.

Pré-condições: Possuir conta cadastrada (RF01 ou RF02).

Fluxo principal:

1. O ator informa e-mail e senha.
2. O sistema localiza o usuário pelo e-mail.
3. O sistema verifica a senha (hash com passlib).
4. O sistema identifica o perfil (personal_trainer ou aluno) associado ao usuário.
5. O sistema gera um token JWT contendo perfil_id, tipo, nome, email.
6. O sistema redireciona o ator ao dashboard correspondente ao seu tipo.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Credenciais inválidas: erro 401 “Credenciais inválidas”, sem indicar se o problema foi o e-mail ou a senha (segurança).

Dependências: RF01, RF02.

[RF04] — Cadastrar Aluno (pelo Personal)

Descrição: O Personal Trainer cadastra um novo Aluno diretamente vinculado a si (fluxo alternativo ao autocadastro do Aluno).

Ator principal: Personal Trainer autenticado.

Prioridade / MVP: Alta / Sim.

Gatilho: Personal acessa “Gerenciar alunos” → “Novo aluno”.

Pré-condições: Personal autenticado (RF03).

Fluxo principal:

1. O Personal solicita a inclusão de um novo aluno.
2. O sistema apresenta o formulário (nome, e-mail, senha inicial, telefone, objetivo, data de nascimento).
3. O Personal preenche e confirma.
4. O sistema valida unicidade do e-mail (RN08).
5. O sistema cria Usuario (tipo ALUNO) e Aluno já vinculado ao personal_trainer_id do ator (RN01).
6. O sistema exibe o aluno na lista de alunos do Personal.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — E-mail já cadastrado: erro 409.
- A2 — Campos obrigatórios ausentes: validação de formulário impede o envio.

Dependências: RF03.

[RF05] — Editar dados do Aluno

Descrição: O Personal Trainer atualiza dados cadastrais de um aluno vinculado a ele.

Ator principal: Personal Trainer autenticado.

Prioridade / MVP: Média / Sim.

Gatilho: Personal acessa a ficha do aluno → “Editar”.

Pré-condições: Aluno deve estar vinculado ao Personal autenticado (RN02).

Fluxo principal:

1. O Personal seleciona um aluno da lista.

2. O sistema exibe os dados atuais em formulário editável.
3. O Personal altera os campos desejados (telefone, objetivo, dados gerais) e confirma.
4. O sistema valida o vínculo (RN02) e persiste as alterações.
5. O sistema exibe confirmação.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Aluno não vinculado ao Personal: erro 403 “Você não pode alterar este aluno”.

Dependências: RF04.

[RF06] — Criar Treino com Exercícios

Descrição: O Personal monta um treino para um aluno, composto por uma lista ordenada de exercícios com séries, repetições e carga.

Ator principal: Personal Trainer autenticado.

Prioridade / MVP: Alta / Sim.

Gatilho: Personal acessa “Treinos” → “Novo treino”.

Pré-condições: Aluno vinculado ao Personal (RN02).

Fluxo principal:

1. O Personal seleciona o aluno destinatário e informa nome/observações do treino.
2. O sistema apresenta a lista de exercícios cadastrados (catálogo reutilizável) e permite buscar ou criar um novo exercício por nome.
3. O Personal adiciona um ou mais exercícios, definindo séries, repetições, carga e ordem.
4. O Personal confirma a criação do treino.
5. O sistema valida o vínculo do aluno (RN02), persiste o treino e cada item TreinoExercicio associado.
6. O sistema exibe o treino criado.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Exercício informado por nome não existe no catálogo: o sistema cria automaticamente um novo Exercício (get_or_create_exercicio).
- A2 — Nem exercicio_id nem exercicio_nome informados: erro 422 “Informe exercicio_id ou exercicio_nome”.
- A3 — Aluno não vinculado ao Personal: erro 403.

Dependências: RF04.

[RF07] — Consultar Treinos

Descrição: Personal e Aluno consultam a lista de treinos de um aluno específico.

Ator principal: Personal Trainer ou Aluno autenticado.

Prioridade / MVP: Alta / Sim.

Gatilho: Acesso à tela “Meus treinos” (aluno) ou “Treinos do aluno” (personal).

Pré-condições: RN02 — aluno só vê os próprios treinos; personal só vê treinos de alunos vinculados.

Fluxo principal:

1. O ator acessa a listagem de treinos.
2. O sistema valida o acesso (RN02).
3. O sistema retorna os treinos do aluno, cada um com seus exercícios ordenados.
4. O ator pode abrir um treino específico para ver detalhes completos.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Acesso não autorizado: erro 403.
- A2 — Nenhum treino cadastrado: o sistema exibe estado vazio (“Nenhum treino cadastrado ainda”).

Dependências: RF06.

[RF08] — Registrar Evolução do Aluno (núcleo do MVP)

Descrição: O Personal registra um novo ponto de acompanhamento da evolução física e de desempenho do aluno (peso, altura, medidas, carga de referência, repetições, desempenho, frequência semanal).

Ator principal: Personal Trainer autenticado.

Prioridade / MVP: Crítica / Sim.

Gatilho: Personal acessa a ficha do aluno → “Registrar evolução”.

Pré-condições: Aluno vinculado ao Personal (RN02, RN07).

Fluxo principal:

1. O Personal seleciona o aluno e a data do registro.
2. O sistema apresenta o formulário: peso (kg), altura (cm), medidas (JSON opcional), carga de referência (kg), repetições, desempenho (escala 0-10), frequência semanal, observações e origem do dado (manual/simulado).
3. O Personal preenche e confirma.
4. O sistema valida o vínculo (RN02) e persiste um novo registro imutável de Evolucao, associado à data informada (RN04).
5. O sistema atualiza automaticamente os gráficos e indicadores exibidos (RF09).

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Aluno não vinculado ao Personal: erro 403 “Você não tem permissão para este aluno”.
- A2 — Nenhum campo numérico preenchido: o sistema permite salvar apenas com observacoes, mas os indicadores que dependem do campo ausente não são recalculados para esse ponto.

Dependências: RF04.

[RF09] — Consultar Histórico e Indicadores de Evolução (núcleo do MVP)

Descrição: O sistema calcula, a partir do histórico real de registros, indicadores agregados (variação de peso/carga em valor e percentual, desempenho médio, frequência média semanal) e séries temporais para gráficos.

Ator principal: Personal Trainer ou Aluno.

Prioridade / MVP: Crítica / Sim.

Gatilho: Acesso à tela “Minha evolução” (aluno) ou ficha do aluno (personal).

Pré-condições: RN02.

Fluxo principal:

1. O ator acessa a tela de evolução do aluno.
2. O sistema valida o acesso (RN02) e busca todos os registros de Evolucao do aluno, ordenados por data.
3. O sistema calcula (camada analytics_service): peso inicial/atual e variação; carga inicial/atual e variação; desempenho médio; frequência média semanal; séries temporais de peso, carga e desempenho.
4. O sistema apresenta os indicadores em cartões numéricos e os gráficos de evolução (Recharts).

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Nenhum registro de evolução: o sistema exibe estado vazio (“Nenhum registro ainda”).
- A2 — Acesso não autorizado: erro 403.

Dependências: RF08.

[RF10] — Gerar Relatório de Evolução (núcleo do MVP)

Descrição: O Personal gera um relatório consolidado de evolução do aluno para um período (data início/fim), com resumo textual gerado automaticamente a partir dos indicadores reais.

Ator principal: Personal Trainer autenticado.

Prioridade / MVP: Crítica / Sim.

Gatilho: Personal acessa “Relatórios” → “Gerar relatório”.

Pré-condições: Aluno vinculado ao Personal (RN02).

Fluxo principal:

1. O Personal seleciona o aluno e o período (data início e fim).
2. O sistema valida o acesso (RN02) e busca os registros de evolução dentro do período.
3. O sistema calcula os indicadores do período (mesma lógica do RF09).

4. O sistema gera um resumo textual automático (ex.: “5 registro(s) de evolução no período. Redução de peso de 2.30 kg (-3.1%). Aumento de carga de referência de 5.00 kg (12.5%). Desempenho médio registrado: 8.2/10.”).
5. O sistema persiste o Relatório com o snapshot dos indicadores (JSON) e o resumo.
6. O sistema exibe o relatório gerado.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Nenhum registro no período: resumo automático informa “Nenhum registro de evolução encontrado no período selecionado.”
- A2 — O Personal informa uma observação manual: ela substitui o resumo automático.

Dependências: RF08, RF09.

[RF11] — Consultar Relatórios

Descrição: Aluno e Personal consultam a lista de relatórios já gerados e o detalhe de cada um.

Ator principal: Personal Trainer ou Aluno.

Prioridade / MVP: Alta / Sim.

Gatilho: Acesso à tela “Relatórios”.

Pré-condições: RN02.

Fluxo principal:

1. O ator acessa a lista de relatórios do aluno.
2. O sistema valida o acesso e retorna os relatórios ordenados por período.
3. O ator abre um relatório específico para ver resumo e indicadores completos.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Relatório não encontrado: erro 404.
- A2 — Acesso não autorizado: erro 403.

Dependências: RF10.

[RF12] — Cadastrar e Gerenciar Serviços

Descrição: O Personal cadastra os serviços que oferece (ex.: “Avaliação física”, “Sessão avulsa”), com duração e valor.

Ator principal: Personal Trainer autenticado.

Prioridade / MVP: Média / Sim (Prioridade 2).

Gatilho: Personal acessa “Serviços” → “Novo serviço”.

Pré-condições: Personal autenticado.

Fluxo principal:

1. O Personal informa nome, descrição, duração em minutos e valor do serviço.
2. O sistema persiste o serviço vinculado ao Personal, ativo por padrão.
3. O Personal pode editar ou inativar (ativo = false) um serviço existente.
4. O Aluno visualiza a lista de serviços ativos de um Personal ao solicitar agendamento (RF14).

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Edição de serviço de outro Personal: bloqueada — endpoint só permite atualizar serviços do próprio Personal autenticado.

Dependências: Nenhuma.

[RF13] — Definir Disponibilidade de Agenda

Descrição: O Personal define janelas de horário (dia da semana, hora início, hora fim) em que aceita atendimentos.

Ator principal: Personal Trainer autenticado.

Prioridade / MVP: Média / Sim (Prioridade 2).

Gatilho: Personal acessa “Agenda” → “Definir disponibilidade”.

Pré-condições: Personal autenticado.

Fluxo principal:

1. O Personal seleciona o dia da semana e o intervalo de horário.
2. O sistema persiste a Disponibilidade vinculada ao Personal.
3. O Aluno consulta a disponibilidade pública do Personal ao solicitar um agendamento (RF14).

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- Nenhum fluxo alternativo crítico identificado nesta versão do MVP.

Dependências: Nenhuma.

[RF14] — Solicitar Agendamento

Descrição: O Aluno solicita um atendimento com um Personal em um horário específico, opcionalmente vinculado a um serviço.

Ator principal: Aluno autenticado.

Prioridade / MVP: Média / Sim (Prioridade 2).

Gatilho: Aluno acessa “Agenda” → escolhe horário disponível → “Solicitar”.

Pré-condições: Aluno autenticado; Personal e (opcionalmente) serviço existentes.

Fluxo principal:

1. O Aluno consulta a disponibilidade e os serviços do Personal.
2. O Aluno escolhe data/hora de início e, opcionalmente, um serviço (que define a duração).
3. O sistema calcula a data/hora de fim (duração do serviço ou 60 min padrão).
4. O sistema cria o Agendamento com status PENDENTE.
5. O sistema notifica visualmente o Personal (lista de pendentes no dashboard).

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Serviço informado não pertence ao Personal escolhido: erro 404 “Serviço não encontrado para este personal”.
- A2 — Múltiplas solicitações pendentes no mesmo horário: permitido — cabe ao Personal decidir qual confirmar (RN03).

Dependências: RF12, RF13.

[RF15] — Confirmar / Rejeitar / Cancelar Agendamento

Descrição: O Personal confirma ou rejeita solicitações pendentes; Personal ou Aluno podem cancelar um agendamento próprio.

Ator principal: Personal Trainer (confirmar/rejeitar) e Aluno ou Personal (cancelar).

Prioridade / MVP: Média / Sim (Prioridade 2).

Gatilho: Personal abre a lista de agendamentos pendentes; ou Aluno/Personal aciona “Cancelar” em um agendamento existente.

Pré-condições: Agendamento deve pertencer ao ator (RN06); para confirmação, ator deve ser o Personal do agendamento.

Fluxo principal:

1. O Personal seleciona um agendamento PENDENTE.
2. O sistema verifica se já existe outro agendamento CONFIRMADO no mesmo intervalo de horário para este Personal (RN03).
3. Se não houver conflito, o sistema altera o status para CONFIRMADO.
4. O sistema atualiza a visualização da agenda de ambos os atores.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- A1 — Conflito de horário (RN03): o sistema rejeita a confirmação com erro 409 “Já existe um agendamento confirmado neste horário”.
- A2 — Rejeição: o Personal altera o status para REJEITADO (mesmo fluxo de atualização de status, sem verificação de conflito).
- A3 — Cancelamento: o dono (Aluno ou Personal) altera o status para CANCELADO; outro ator que não seja o dono recebe erro 403.

Dependências: RF14.

[RF16] — Consultar Dashboard (agregação, não crítico)

Descrição: Tela inicial que resume, em um só lugar, indicadores já calculados por outros RFs (totais de alunos, treinos, agendamentos pendentes para o Personal; indicadores de evolução e próximos agendamentos para o Aluno).

Ator principal: Personal Trainer ou Aluno.

Prioridade / MVP: Baixa / Desejável.

Gatilho: Acesso à tela inicial (dashboard) após login.

Pré-condições: Ator autenticado.

Fluxo principal:

1. O sistema agrega, em uma única resposta, dados já existentes dos módulos de alunos (RF04), treinos (RF06), evolução (RF09) e agenda (RF14/RF15) — não introduz nova regra de negócio.

Subfluxos / Fluxos alternativos:

- Nenhum fluxo alternativo específico — eventuais erros são herdados dos RFs agregados.

Dependências: RF04, RF06, RF09, RF14, RF15.